

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering di Coulomb di pioni

Massimiliano Oronzo

4 marzo, 2026

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto	3

1 Premessa

Consideriamo lo scattering di pioni⁽¹⁾ contro un potenziale di Coulomb al più basso ordine di e . Se iniziamo con un arbitrario potenziale A^μ , la corrispondente ampiezza di scattering è data da ($f \neq i$)

$$\begin{aligned}
 S_{fi} &= -i \int d^4x \Phi_f^*(x) V(x) \Phi_i(x) = -ie \int d^4x \Phi_f^*(x) [i\partial_\mu A^\mu(x) + A^\mu(x) i\partial_\mu] \Phi_i(x) = \\
 &= -ie \left\{ A^\mu(x) \Phi_f^*(x) \Phi_i(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int d^4x A^\mu(x) [i\partial_\mu \Phi_f^*(x)] \Phi_i(x) \right\} - ie \int d^4x \Phi_f^*(x) A^\mu(x) [i\partial_\mu \Phi_i(x)] = \\
 &= -ie \int d^4x [\Phi_f^*(x) i\partial_\mu \Phi_i(x)] A^\mu(x) + ie \int d^4x [\Phi_i(x) i\partial_\mu \Phi_f^*(x)] A^\mu(x) = \\
 &= -ie \int d^4x \left[\Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_\mu \Phi_i(x) \right] A^\mu(x) \tag{1.1}
 \end{aligned}$$

Nel caso di scattering di pioni abbiamo le onde piane⁽²⁾

$$\Phi_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_i V}} e^{-ip_i \cdot x}, \quad \Phi_f(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_f V}} e^{-ip_f \cdot x}$$

⁽¹⁾In questa premessa faremo costante riferimento all'apparato teorico sviluppato nell'articolo *Scattering di particelle con spin 0*.

⁽²⁾Per determinare la [1.1] abbiamo fatto ricorso alla tecnica dell'integrazione per parti $\int_{-\infty}^{+\infty} dx^4 f(x) \partial_\mu g(x) = f(x)g(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} dx^4 g(x) \partial_\mu f(x)$, dove abbiamo presupposto che il contributo $f(x)g(x)$ si annulla all'infinito,

cosicché la [1.1] diventa

$$S_{fi} = -\frac{ie}{V} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} \int d^4x (p_i + p_f)_\mu A^\mu(x) e^{i(p_f - p_i) \cdot x} =$$

$$\frac{1}{V} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} (-ie)(p_i + p_f)_\mu \tilde{A}^\mu(q), \quad q = p_f - p_i \quad (1.2)$$

con il potenziale in background nello spazio degli impulsi

$$\tilde{A}^\mu(q) = \int d^4x A^\mu(x) e^{iq \cdot x} \quad (1.3)$$

Nel caso in cui fossimo stati interessati allo scattering di antipioni, avremmo dovuto scegliere come onde piane

$$\Phi_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_i V}} e^{+ip_i \cdot x}, \quad \Phi_f(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_f V}} e^{+ip_f \cdot x}$$

in modo tale che

$$S_{fi} = \frac{1}{V} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} (-ie)(-p_i - p_f)_\mu \tilde{A}^\mu(q), \quad q = p_f - p_i \quad (1.4)$$

Entrambe le espressioni [1.2] e [1.4] suggeriscono che il processo, nello spazio degli impulsi, è costituito da un solo vertice, come mostrato in Fig. 1. In questo vertice è riportato il fattore costituito dalla somma degli impulsi del pione prima e dopo lo scattering. L'indice μ del fattore viene contratto con quello del quadripotenziale del fotone. Mentre i singoli impulsi, p_i e p_f , non compaiono negli elementi di matrice. Anche qui q rappresenta il 4-impulso trasferito dal potenziale di Coulomb al pione, quindi $q = p_f - p_i = (0, \vec{q})$, dove $\vec{q} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$.

Esprimiamo il potenziale come

$$eA^\mu(x) = eg^{\mu 0} A_0(x) = -\frac{Ze^2}{|\vec{x}|} g^{\mu 0} = -\frac{Z\alpha g^{\mu 0}}{|\vec{x}|} \quad (1.5)$$

ed essendo⁽³⁾

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{iq^0 t} = 2\pi\delta(q^0), \quad \text{e} \quad \int_V d^3x \frac{e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}}}{|\vec{x}|} = \frac{4\pi}{\vec{q}^2}$$

per la [1.3] si ha

$$e\tilde{A}^\mu(q) = -2\pi\delta(q^0) \frac{4\pi Z\alpha g^{\mu 0}}{\vec{q}^2}, \quad q^0 = E_f - E_i \quad (1.6)$$

e quindi l'ampiezza di scattering [1.2] è data da,

$$S_{fi} = \frac{1}{V} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} (-ie)(p_i + p_f)_\mu \tilde{A}^\mu(q) = \frac{i[2\pi\delta(E_f - E_i)]}{V} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} M_{fi}, \quad M_{fi} = \frac{4\pi Z\alpha}{\vec{q}^2} (E_i + E_f) \quad (1.7)$$

cioè $f(x)g(x)|_{-\infty}^{+\infty} = 0$. Ciò richiede che il potenziale o l'ampiezza dell'onda decadano abbastanza velocemente all'infinito. Le onde piane esatte non possiedono questa proprietà. Tuttavia, a rigor di termini, qualunque particella è sempre rappresentata da un pacchetto d'onda, e anche se questo per grandi distanze dal centro di scattering e per tempi molto grandi prima o dopo lo scattering può essere arbitrariamente delocalizzato, comunque decadrà asintoticamente. Tenendo conto di questo argomento, utilizziamo le onde piane soltanto per semplificare i calcoli.

⁽³⁾vd. *Scattering di Coulomb*.

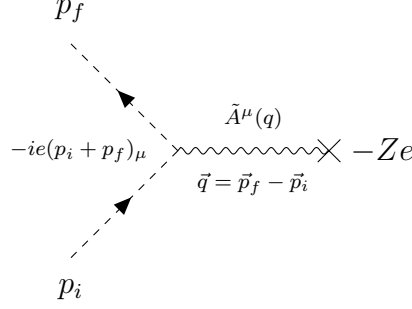


Fig. 1: Diagramma di Feynman dello scattering di un pione contro un potenziale di Coulomb nello spazio degli impulsi. Nella matrice di scattering S_{fi} compare soltanto il fattore costituito dalla somma degli impulsi p_i e p_f . Il 3-impulso trasferito dal potenziale di Coulomb al pione è indicato con $\vec{q}$.

2 Sezione d'urto

Per determinare la sezione d'urto differenziale

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2 V d^3 p_f}{T |\vec{j}_i| (2\pi)^3} = \frac{[2\pi\delta(E_f - E_i)]^2 |M_{fi}|^2 d^3 p_f}{TV |\vec{j}_i| 4E_i E_f (2\pi)^3}$$

abbiamo bisogno della densità di carica $|\vec{j}_i|$ del pione incidente. Prendendo la parte spaziale del 4-vettore densità di corrente $j^\mu = i[\Phi_i^* \partial^\mu \Phi_i - (\partial^\mu \Phi_i^*) \Phi_i]$, si ottiene

$$|\vec{j}_i| = |\Phi_i \vec{\nabla} \Phi_i^* - \Phi_i^* \vec{\nabla} \Phi_i| = \frac{|\vec{p}_i|}{E_i V}$$

Insieme alle note sostituzioni

$$[\delta(E_f - E_i)]^2 = 2\pi T \delta(E_f - E_i), \quad d^3 p_f = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega_f$$

segue che

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = \frac{1}{4(2\pi)^2} \int \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} |M_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) dE_f = \frac{1}{4(2\pi)^2} |M_{fi}|^2_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \left(\frac{4Z^2 \alpha^2 E_i^2}{\vec{q}^4} \right)_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}$$

Analogamente al caso della scattering di Coulomb con i fermioni risulta

$$\vec{q}^2 \big|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = 4|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 4|\vec{v}_i|^2 E_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

pertanto

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = \frac{4Z^2 \alpha^2 E_i^2}{16|\vec{v}_i|^4 E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{Z^2 \alpha^2}{4v_i^4 E_i^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{Z^2 \alpha^2}{4v_i^2 |\vec{p}_i|^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (2.1)$$

Confrontando questo risultato con la *sezione d'urto di Mott* si nota che nella [2.1] manca il fattore addizionale $(1 - v_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2})$, il quale nel caso fermionico è da ascrivere al momento magnetico dell'elettrone. Tuttavia, nel limite delle piccole velocità la corrispondente interazione magnetica si annulla ed entrambi i risultati coincidono.

Chiaramente lo scattering di un antipione avrebbe fornito la stessa sezione d'urto, poiché la [1.4] differisce dalla [1.2] soltanto per il segno.